

Bloque 2: Día 10

Fase: 1

En esta fase vamos a instalar Nginx y configuraremos el sitio por defecto en /var/www/html. Creamos una página de prueba en HTML/PHP que muestra la info del servidor. Y configuraremos un vhost para guardar varios proyectos en mismo servidor.

Para empezar instalaremos y verificaremos el estado del servicio Nginx. Para instalarlo usaremos el comando `sudo apt install nginx -y`, y para verificar el estado usaremos `sudo systemctl status nginx`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo apt install nginx -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  nginx-common
Paquetes sugeridos:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nginx nginx-common
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
Se necesita descargar 551 kB de archivos.
Se utilizarán 1.596 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.3 [31,2 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.3 [520 kB]
Descargados 551 kB en 0s (1.860 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete nginx-common previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 83995 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.3_all.deb ...
Desempaquetando nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Seleccionando el paquete nginx previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.3_amd64.deb ...
Desempaquetando nginx (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Configurando nginx (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Configurando nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
  /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
  cethfisto @ user manager service: systemd[982]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
cethfisto@LinuxServer:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-06-25 14:03:10 UTC; 2min 4s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 14865 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 14866 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14868 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4605)
     Memory: 2.4M (peak: 2.9M)
        CPU: 12ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─14868 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─14869 "nginx: worker process"
               └─14870 "nginx: worker process"

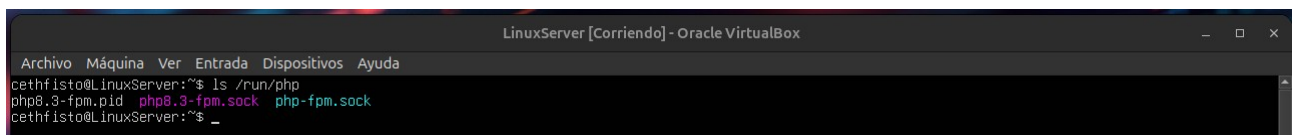
jun 25 14:03:10 LinuxServer systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
jun 25 14:03:10 LinuxServer systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Una vez que verificamos que nginx está funcionando, accederemos desde el navegador de otro equipo (en este caso la dirección del server es 192.168.1.83 y usaremos nuestro equipo para acceder).



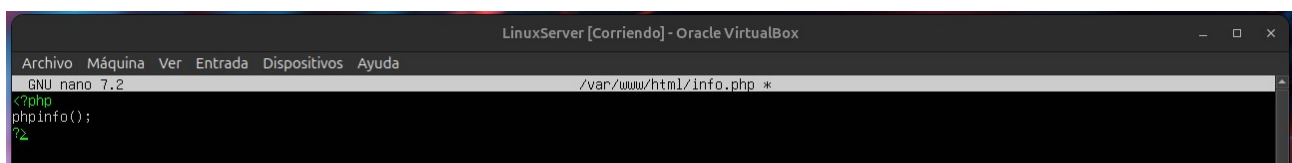
* Es posible que Nginx no esté funcionando para ello usaremos el comando `sudo systemctl start nginx`, así conseguiremos iniciarlo.

Para instalar PHP usando Nginx a la par usaremos el comando `sudo apt install php-fpm -y`.

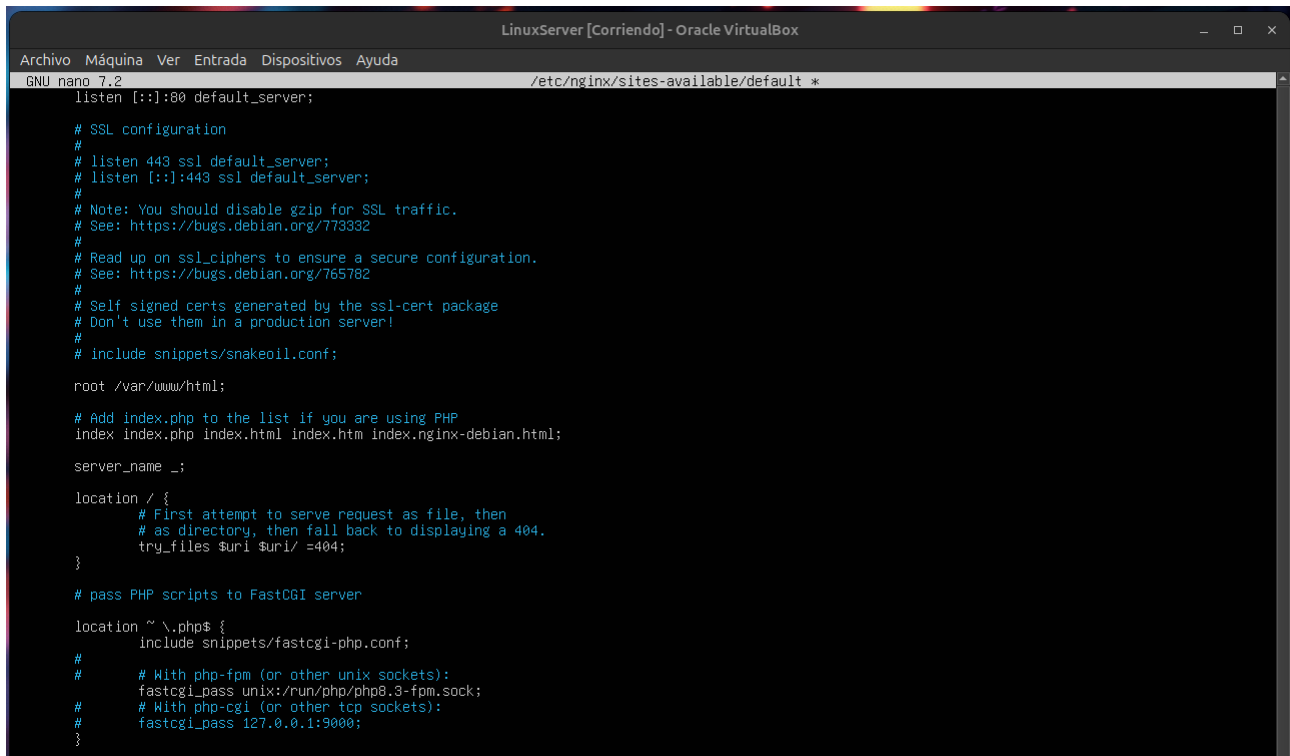


* Podremos averiguar la versión de PHP con el comando `ls /run/php`. En nuestro caso es la 8.3

Después deberemos crear y editar el archivo llamado `info.php` usando el comando `sudo nano /var/www/html/info.php`.



Ahora pasaremos a configurar Nginx para que pueda procesar PHP. Deberemos editar el archivo de configuración de Nginx, usaremos el comando `sudo nano /etc/nginx/sites-available/default`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/default *
listen [::]:80 default_server;

# SSL configuration
#
# listen 443 ssl default_server;
# listen [::]:443 ssl default_server;
#
# Note: You should disable gzip for SSL traffic.
# See: https://bugs.debian.org/773332
#
# Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
# See: https://bugs.debian.org/765782
#
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
#
# include snippets/snakeoil.conf;

root /var/www/html;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

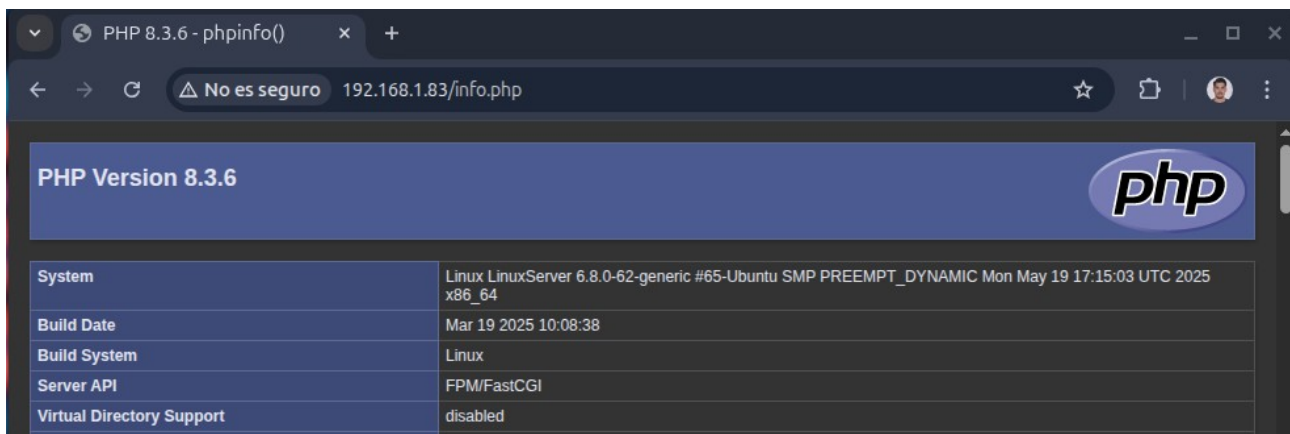
server_name _;

location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
}

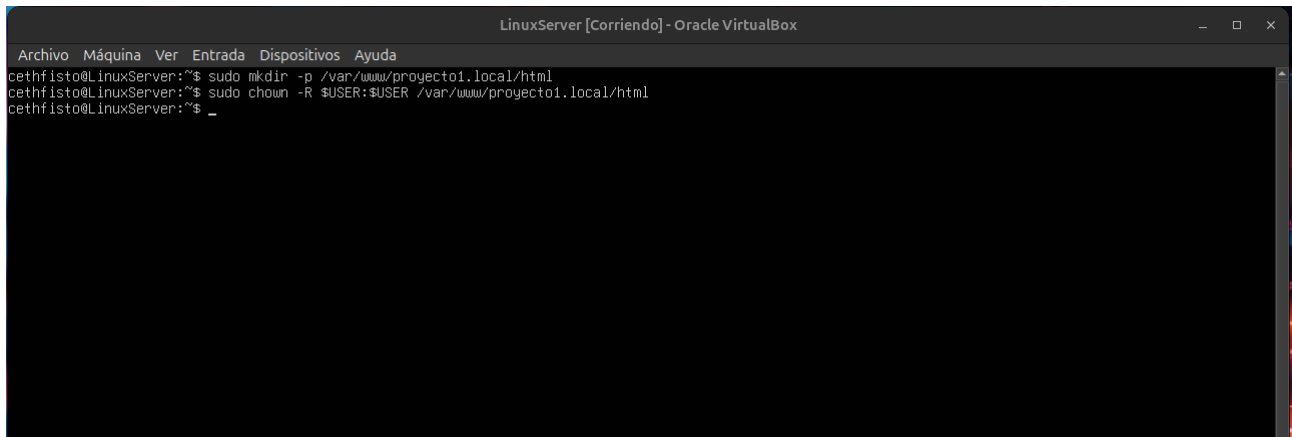
# pass PHP scripts to FastCGI server
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    #
    # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

* Debe quedar tal como se muestra en la foto.

Y para verificar que todo ha funcionando accederemos desde nuestro navegador al servidor (en este caso 192.168.1.83/info.php).

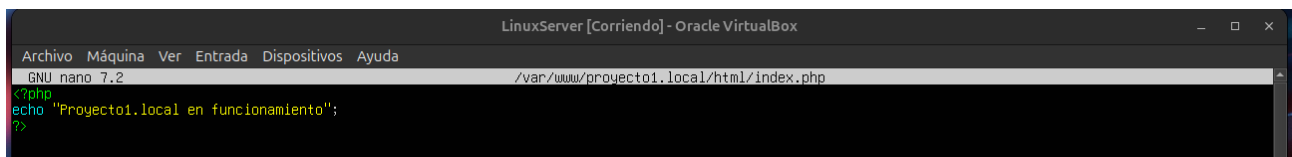


Para terminar la fase 1, deberemos configurar un host virtual o vhost. Primero crearemos el directorio donde vamos a guardar el index.php y le asignaremos el propietario \$USER, que es una variable que contiene el nombre de usuario.



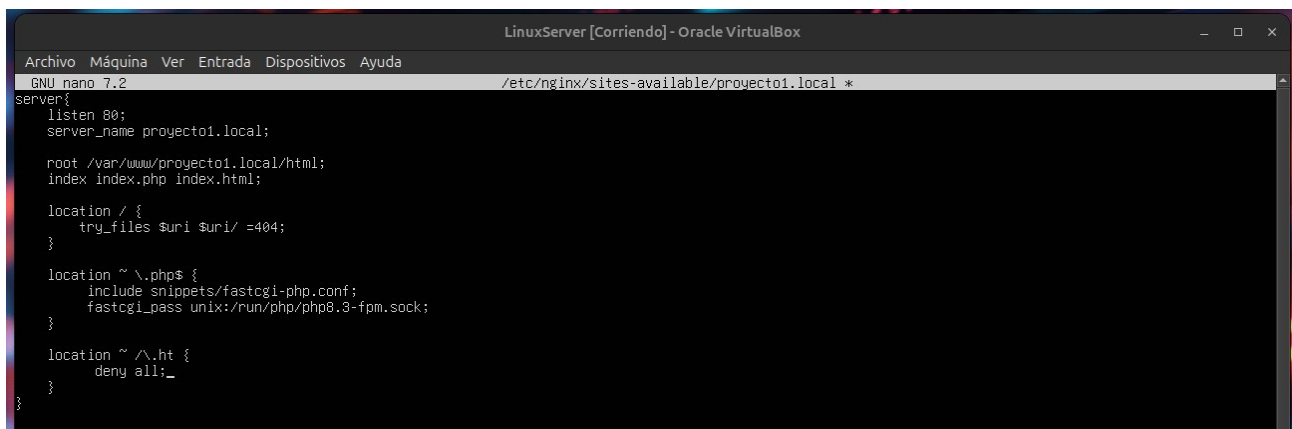
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo mkdir -p /var/www/proyecto1.local/html
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/proyecto1.local/html
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Después crearemos el archivo index.php que será la página de prueba y pondremos un mensaje que verifique que funciona en el momento de acceder.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /var/www/proyecto1.local/html/index.php
<?php
echo "Proyecto1.local en funcionamiento";
?>
```

El siguiente paso es sería crear un archivo para el vhost y añadirle los parámetros necesarios.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-available/proyecto1.local *
server{
    listen 80;
    server_name proyecto1.local;

    root /var/www/proyecto1.local/html;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;_
    }
}
```

* El archivo del host debe quedar como en la foto.

Activaremos el sitio con los comando que aparecen en la imagen. Y añadiremos en nuestro equipo la IP del servidor y nombre (proyecto1.local). Deberá aparecer el mensaje que hemos puesto en el archivo que hemos creado para la página de prueba.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/proyecto1.local /etc/nginx/sites-enabled/
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl reload nginx
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* En el caso de Linux seria en el archivo /etc/hosts y en el caso de Windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

```
sudo nano /etc/hosts
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Cethfisto-PC
192.168.1.83 proyecto1.local
```



Fase: 2

Aquí vamos a instalar vsftpd. Crearemos tres usuarios FTP con acceso restringido a directorios concretos. Configuraremos los permisos para garantizar la seguridad en las transferencias de archivos. Y probaremos la transferencia de archivos usando un cliente FPT llamado FileZilla.

Instalaremos el servicio vsftpd usando el comando `sudo apt install vsftpd`. Y comprobamos que el servicio está activo con `sudo systemctl status vsftpd`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl status vsftpd
[sudo] password for cethfisto:
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-06-25 15:42:13 UTC; 15min ago
     Process: 22876 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 22878 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4605)
      Memory: 2.0M (peak: 18.7M)
         CPU: 174ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─22878 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Jun 25 15:42:13 LinuxServer systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Jun 25 15:42:13 LinuxServer systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Ahora debemos editar el archivo `vsftpd.conf`. Para ello usaremos el comando `sudo nano /etc/vsftpd.conf`. En dicho archivo quitaremos comentarios y añadiremos nuevos parámetros.

Los parámetros son:

- listen=YES
- anonymous_enable=NO
- local_enable=YES
- write_enable=YES
- chroot_local_user=YES
- allow_writeable_chroot=YES
- user_sub_token=\$USER
- local_root=/home/\$USER/ftp
- pasv_min_port=40000
- pasv_max_port=40010

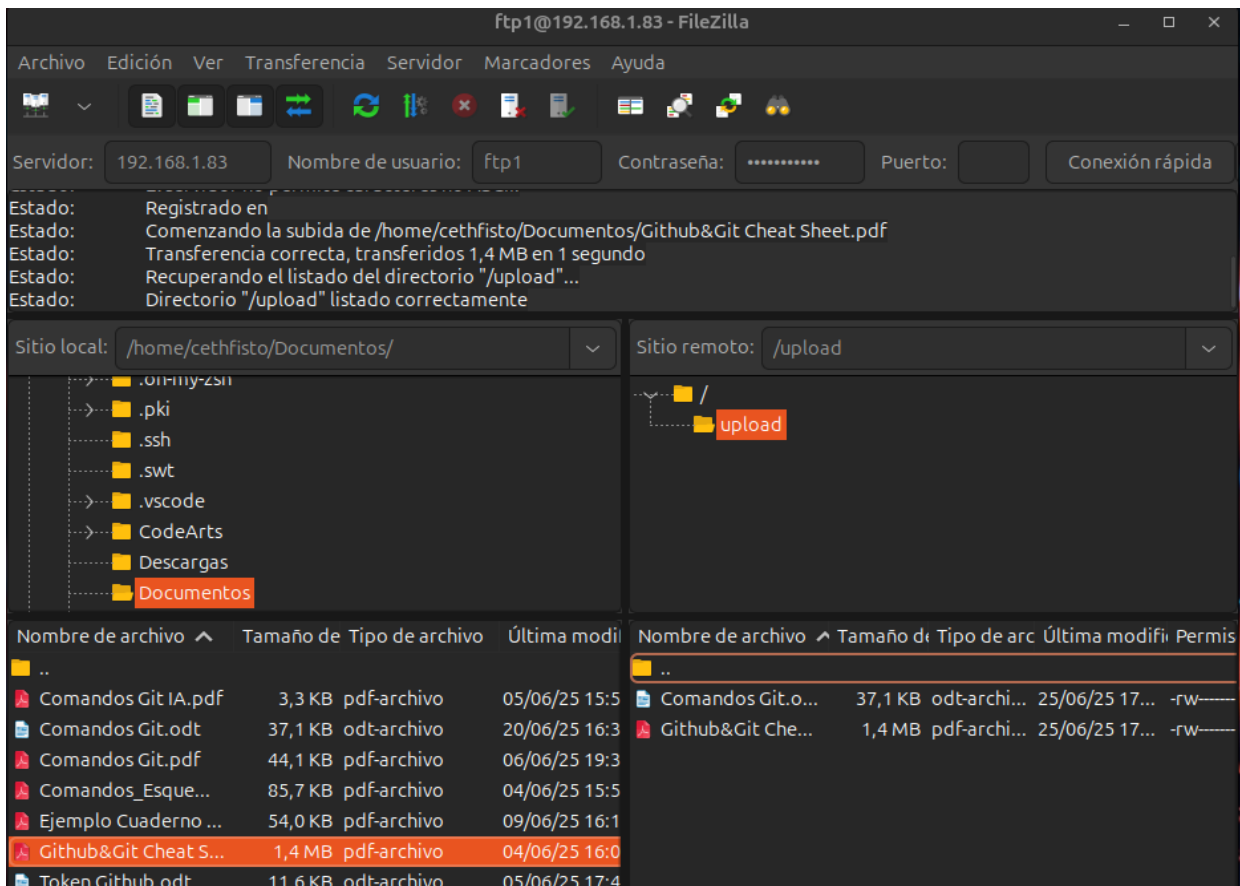
Ahora crearemos los usuarios llamados ftp1, ftp2 y ftp3 usando el comando sudo adduser [usuario].

Después crearemos el directorio y las carpetas, todo ello con sus correspondientes permisos y propietarios. Y reiniciaremos vsftpd con sudo systemctl restart vsftpd.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo mkdir -p /home/ftp1/ftp/upload
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown nobody:nogroup /home/ftp1/ftp
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chmod a-w /home/ftp1/ftp
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown ftp1:ftp1 /home/ftp1/ftp/upload
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* En este caso sería para el usuario ftp1, pero habría que hacerlo con todos los usuarios, que queramos configurar (en este caso ftp2 y ftp3).

Ahora haremos una prueba de acceso y transferencia de archivos con el usuario ftp1 desde nuestra máquina anfitrión.



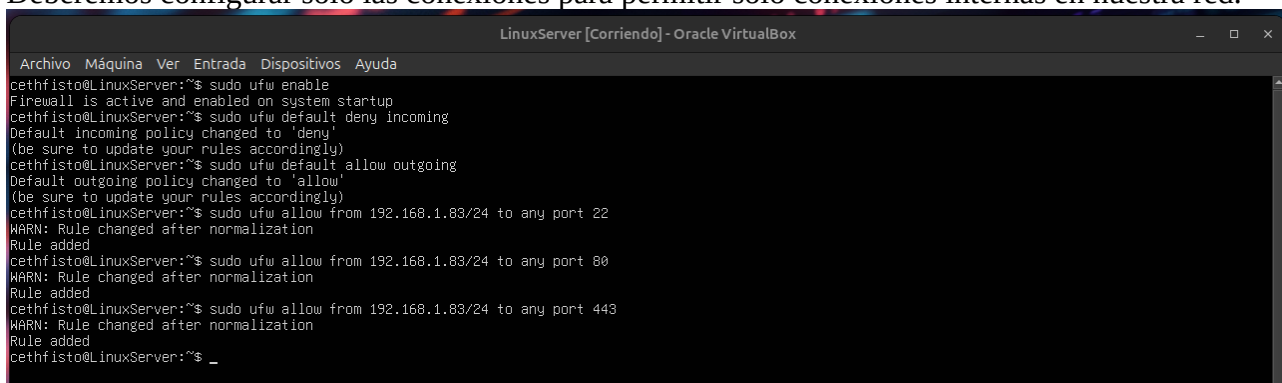
Como podemos comprobar hemos podido hacer la conexión FTP y transmitir archivos desde mi máquina anfitrión al server, concretamente a la carpeta upload que pertenece al usuario ftp1.

* Si tenemos un Firewall activado como puede ser UFW, podremos configurar los puertos que queramos abrir. Así, tendremos una red más segura.

Fase: 3

En el apartado vamos a configurar el firewall para permitir solo conexiones desde la red interna. Añadiremos los logs para detectar accesos sospechosos y lo revisaremos el `/var/log/apache2/access.log`. Y bloquearemos los intentos de acceso no autorizados con las reglas de firewall y fail2ban.

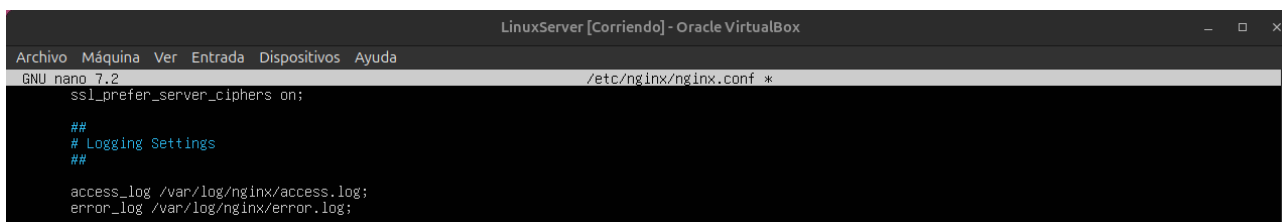
Deberemos configurar solo las conexiones para permitir solo conexiones internas en nuestra red.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.83/24 to any port 22
WARN: Rule changed after normalization
Rule added
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.83/24 to any port 80
WARN: Rule changed after normalization
Rule added
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.83/24 to any port 443
WARN: Rule changed after normalization
Rule added
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* En el supuesto caso que no tengamos activado UFW, lo activaremos con `sudo ufw enable`.

Vamos implementar, ver y revisar logs para detectar accesos sospechosos, deberemos configurar el archivo de `nginx.conf`. También se puede hacer con Apache, si usamos este servicio en vez de Nginx.



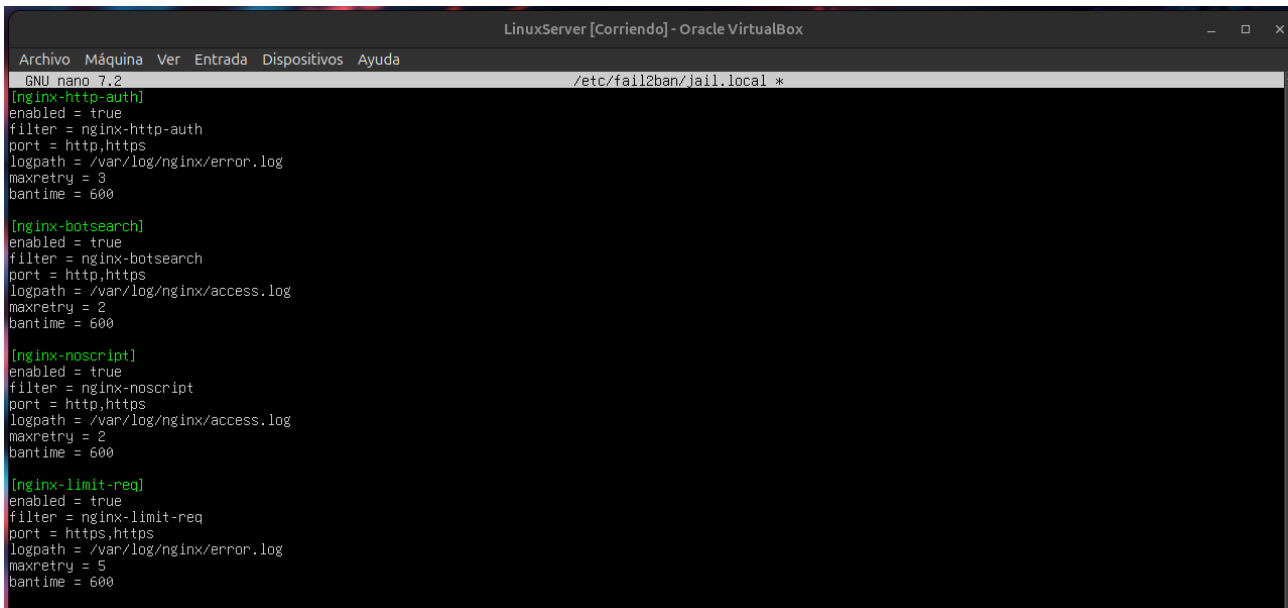
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/nginx/nginx.conf *
ssl_prefer_server_ciphers on;

##
# Logging Settings
##

access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
```

* En esta imagen hemos configurado para registrar los logs de acceso y de errores.

Ahora instalaremos fail2ban con el comando `sudo apt install fail2ban`. Y editaremos el archivo de configuración con el comando `sudo nano /etc/fail2ban/jail.local`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local *
[nginx-http-auth]
enabled = true
filter = nginx-http-auth
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/error.log
maxretry = 3
bantime = 600

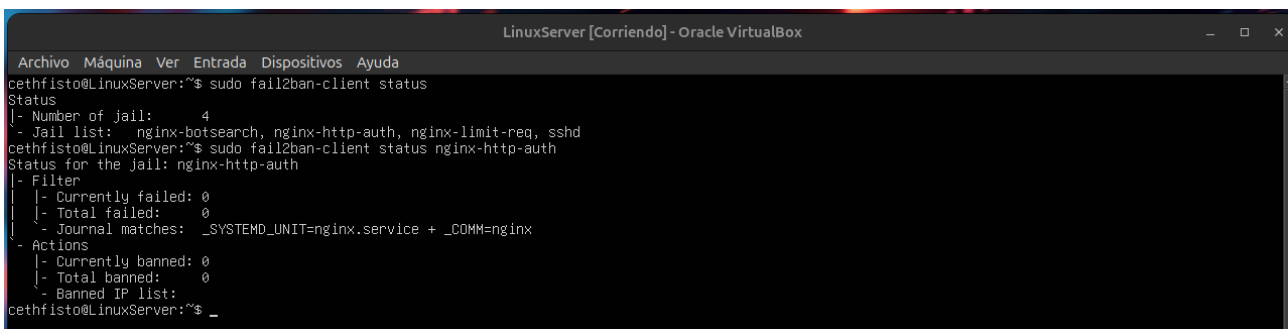
[nginx-botsearch]
enabled = true
filter = nginx-botsearch
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/access.log
maxretry = 2
bantime = 600

[nginx-noscript]
enabled = true
filter = nginx-noscript
port = http,https
logpath = /var/log/nginx/access.log
maxretry = 2
bantime = 600

[nginx-limit-req]
enabled = true
filter = nginx-limit-req
port = https,https
logpath = /var/log/nginx/error.log
maxretry = 5
bantime = 600
```

*Esta configuración gestiona los intentos fallidos de autenticación HTTP, los patrones en el access.log y limitar las peticiones.

Podemos ver el estado del fail2ban en la siguiente imagen.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      4
|- Jail list:  nginx-botsearch, nginx-http-auth, nginx-limit-req, sshd
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo fail2ban-client status nginx-http-auth
Status for the jail: nginx-http-auth
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| - Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=nginx.service + _COMM=nginx
|- Actions
| |- Currently banned: 0
| |- Total banned: 0
| - Banned IP list:
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Fase: 4

En este proyecto hemos creado un servidor web y FTP que mejora el flujo de trabajo al centralizar el acceso a programas, recursos y archivos, para facilitar la colaboración entre trabajadores y asegurar la disponibilidad continua de los archivos, proyecto, recursos, etc.

El servidor web permite tener entornos de trabajo accesible y actualizados, lo que permite tener un desarrollo y pruebas de forma rápida. Y el servidor FTP nos asegura una transferencia eficiente, segura y organizada de los archivos, mejorando la productividad y la gestión documental de forma remota.